

GIẢI TÍCH 2

Hàm nhiều biến, tích phân bội, tích phân đường mặt - Năm 2

Biên soạn:

ĐẶNG TẤN QUÍ

Mục lục

1	Hàm số nhiều biến số	3
1.1	Khái niệm cơ bản	3
1.2	Đạo hàm và vi phân	4
1.3	Cực trị	7
1.4	Hàm số ẩn và cực trị có điều kiện	8
2	Ứng dụng của vi phân trong hình học	8
2.1	Trong hình học phẳng	8
2.1.1	Tiếp tuyến và pháp tuyến	8
2.1.2	Độ cong	9
2.1.3	Đường tròn chính khúc và khúc tâm	9
2.1.4	Đường túc bẻ và đường thân khai	9
2.1.5	Hình bao của họ đường phụ thuộc tham số	9
2.2	Trong hình học không gian	10
2.2.1	Hàm vectơ	10
2.2.2	Đường cong trong không gian	10
2.2.3	Mặt cong	10
3	Tích phân bội	11
3.1	Tích phân phụ thuộc tham số	11
3.1.1	Tích phân xác định phụ thuộc tham số	11
3.1.2	Tích phân suy rộng phụ thuộc tham số	12
3.2	Tích phân kép	12
3.3	Tích phân bội ba	13
4	Tích phân đường, tích phân mặt	14
4.1	Tích phân đường loại 1 (theo độ dài cung)	14
4.2	Tích phân đường loại 2 (theo tọa độ)	15
4.3	Tích phân mặt loại 1 (theo diện tích)	16
4.4	Tích phân mặt loại 2 (theo tọa độ)	17

1 Hàm số nhiều biến số

1.1 Khái niệm cơ bản

Hàm số nhiều biến

Hàm số $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $(x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto f(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Trường hợp hay gặp: $z = f(x, y)$ - hàm hai biến, $u = f(x, y, z)$ - hàm ba biến.

Tập hợp trong $\mathbb{R}^n$

- **Khoảng cách Euclid:** với $M(x_1, \dots, x_n)$ và $N(y_1, \dots, y_n)$:

$$d(M, N) = \|M - N\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}.$$

- **Bất đẳng thức tam giác:** $d(A, C) \leq d(A, B) + d(B, C)$.

- **Hình cầu mở** (lân cận bán kính r) của M_0 :

$$B(M_0, r) = \{M \in \mathbb{R}^n : d(M, M_0) < r\}.$$

- **Điểm trong** của D : $M \in D$ sao cho $\exists r > 0 : B(M, r) \subset D$.
- **Điểm ngoài** của D : $M \notin D$ sao cho $\exists r > 0 : B(M, r) \cap D = \emptyset$.
- **Điểm biên** của D : M sao cho $\forall r > 0$ ta đều có $B(M, r) \cap D \neq \emptyset$ và $B(M, r) \cap (\mathbb{R}^n \setminus D) \neq \emptyset$.
- **Tập mở**: D mở nếu mọi điểm của D là điểm trong.
- **Tập đóng**: D đóng nếu $\mathbb{R}^n \setminus D$ mở (tương đương: D chứa mọi điểm biên của nó).
- **Liên thông**: không thể viết $D = U \cup V$ với U, V mở trong D , rời nhau và khác rỗng. **Liên thông đường**: mọi hai điểm nối được bởi một đường cong liên tục nằm trong D .
- **Miền**: tập mở và liên thông (thường hiểu là liên thông đường trong $\mathbb{R}^n$).
- **Miền đóng**: $\overline{\Omega}$ (bao đóng của miền Ω), tức “miền kèm theo biên”.
- **Bị chặn**: D bị chặn nếu $\exists R > 0, \exists M_0 : D \subset B(M_0, R)$.
- **Compact**: trong $\mathbb{R}^n$, K compact $\Leftrightarrow K$ đóng và bị chặn (Heine–Borel).

Ví dụ

Trong $\mathbb{R}$, lấy $D = (0, 1)$:

- D **mở** vì với mọi $x \in (0, 1)$, chọn $r = \min\{x, 1 - x\} > 0$ thì $B(x, r) \subset (0, 1)$. Ví dụ chọn $x = 0,3$ thì $r = 0,3$ suy ra $B(0,3, 0,3) \subset (0, 1)$; chọn $x = 0,6$ thì $r = 0,4$ suy ra $B(0,6, 0,4) \subset (0, 1)$.
- 0 và 1 là **điểm biên**, chọn $r = 0,01$ thì $B(0, 0,01) \cap (0, 1) \neq \emptyset$ và $B(0, 0,01) \cap \mathbb{R} \setminus (0, 1) \neq \emptyset$.

$(0, 1) \neq \emptyset$, tương tự với 1.

- D là **tập mở (không đóng)** vì 0 và 1 là **điểm biên** nhưng không thuộc D .
- Biên: $D = \{0, 1\}$
- Miền đóng: $[0, 1]$.
- $(0, 1)$ bị chặn, vì $D \subset B(0, 2)$
- $[0, 1]$ **compact** (đóng và bị chặn), còn $(0, 1)$ không compact (bị chặn nhưng không đóng).

Giới hạn hàm nhiều biến

Với $M, M_0 \in \mathbb{R}^n$, ta có $\lim_{M \rightarrow M_0} f(M) = L$ nếu:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : 0 < \|M - M_0\| < \delta \Rightarrow |f(M) - L| < \varepsilon.$$

Lưu ý

Giới hạn phải cho cùng giá trị theo mọi đường tiến đến M_0 . Nếu tồn tại hai đường cho giới hạn khác nhau thì giới hạn không tồn tại.

Tính liên tục

f **liên tục** tại $M_0 \in D$ nếu $\lim_{M \rightarrow M_0} f(M) = f(M_0)$.

f liên tục trên tập compact K thì f bị chặn và đạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên K (Weierstrass).

1.2 Đạo hàm và vi phân

Đạo hàm riêng

Đạo hàm riêng của $f(x_1, \dots, x_n)$ theo biến x_i tại M_0 :

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(M_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_i + h, \dots, a_n) - f(M_0)}{h}.$$

Tính bằng cách đạo hàm theo x_i và coi các biến còn lại là hằng số.

Ví dụ

Cho $z = x^y$ thì $\frac{\partial z}{\partial x} = yx^{y-1}$ và $\frac{\partial z}{\partial y} = x^y \ln x$

Vi phân toàn phần

f khả vi tại M_0 nếu:

$$\Delta f = f(M_0 + \Delta M) - f(M_0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(M_0) \Delta x_i + o(\|\Delta M\|).$$

Khi đó vi phân toàn phần: $df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i$.

Trường hợp hai biến: $df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$.

Định lý

Nếu các đạo hàm riêng $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ tồn tại và liên tục trong lân cận M_0 thì f khả vi tại M_0 .

Đạo hàm hàm hợp (Chain rule)

Nếu $z = f(u, v)$ với $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ thì:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}.$$

Ma trận và định thức Jacobi

Ví dụ

Cho $z = e^u \ln v$, $u = xy$, $v = x^2 + y^2$. Ta có

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^u \ln v \cdot y + e^u \frac{1}{v} \cdot 2x = e^{xy} \left[y \ln(x^2 + y^2) + \frac{2x}{x^2 + y^2} \right]$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = e^u \ln v \cdot x + e^u \frac{1}{v} \cdot 2y = e^{xy} \left[x \ln(x^2 + y^2) + \frac{2y}{x^2 + y^2} \right]$$

Đạo hàm và vi phân cấp cao

Đạo hàm riêng cấp 2:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right).$$

Định lý Schwarz: Nếu $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ và $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ liên tục thì chúng bằng nhau.

Vi phân cấp 2: $d^2 f = f''_{xx} dx^2 + 2f''_{xy} dx dy + f''_{yy} dy^2$.

Ví dụ

Cho $z = x^2y^3 + x^4$. Khi đó:

$$z'_x = 2xy^3 + 4x, z''_x = 2y^3 + 12x^2, z'_{xy} = 6xy^2$$

$$z'_y = 3x^2y^2, z''_y = 6x^2y, z'_{yx} = 6xy^2$$

Hàm số thuần nhất

$f(M)$ là **thuần nhất bậc k** nếu $f(tM) = t^k f(M)$, $\forall t > 0$.

Định lý Euler: Nếu $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ thuần nhất bậc k và khả vi thì:

$$\sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} = k f(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Đạo hàm theo hướng và gradient

- **Đạo hàm theo hướng** $\vec{l} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ (vectơ đơn vị):

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{l}} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma = \nabla f \cdot \vec{l}.$$

- **Gradient:** $\nabla f = \text{grad } f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$.
- ∇f chỉ hướng f tăng nhanh nhất; $|\nabla f|$ là tốc độ tăng lớn nhất.

Ví dụ

Cho $u = x^3 + y^3 + z^3 + 3xyz$. Tính $\text{grad } u$ và $\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}$ tại $M_0(1, 2, -1)$ biết $\vec{l}$ là vectơ đơn vị của $\vec{M_0M}$ với $M_1(2, 0, 1)$

Ta có: $u'_x = 3x^2 + 3yz, u'_y = 3y^2 + 3zx, u'_z = 3z^2 + 3xy$

$$\text{grad } u = 3(x^2 + yz)\vec{i} + 3(y^2 + zx)\vec{j} + 3(z^2 + xy)\vec{k}$$

$$\text{grad } u(M_0) = 3(-\vec{i} + 3\vec{j} + 3\vec{k})$$

$$\vec{M_0M} = (1, -2, 2) \text{ nên } \cos \alpha = \frac{1}{3}, \cos \beta = \frac{-2}{3}, \cos \gamma = \frac{2}{3}$$

$$\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(M_0) = (-3) \cdot \frac{1}{3} + 9 \cdot \frac{-2}{3} + 9 \cdot \frac{2}{3} = -1$$

Công thức Taylor nhiều biến

Cho $f(x, y)$ có đạo hàm riêng đến cấp $n + 1$, tại (a, b) :

$$f(a + h, b + k) = \sum_{m=0}^n \frac{1}{m!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f(a, b) + R_n,$$

trong đó $\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f$ là đa thức vi phân thuần nhất bậc m trong h, k .

$$\text{Bậc 2: } f(a+h, b+k) \approx f(a, b) + f'_x h + f'_y k + \frac{1}{2}(f''_{xx} h^2 + 2f''_{xy} hk + f''_{yy} k^2).$$

1.3 Cực trị

Định nghĩa

f đạt **cực đại địa phương** tại M_0 nếu $\exists \delta > 0 : f(M) \leq f(M_0)$ với mọi $M \in B(M_0, \delta)$.
Tương tự cho cực tiểu.

Điều kiện cần

Nếu f đạt cực trị tại M_0 và có đạo hàm riêng cấp 1 tại đó thì:

$$f'_{x_i}(M_0) = 0$$

Điểm thỏa hệ trên gọi là **điểm dừng** (điểm tới hạn).

Điều kiện đủ cực trị (hai biến)

Tại điểm dừng (a, b) , đặt:

$$A = f''_{xx}(a, b), \quad B = f''_{xy}(a, b), \quad C = f''_{yy}(a, b), \quad \Delta = AC - B^2.$$

- $\Delta > 0, A > 0$: cực tiểu.
- $\Delta > 0, A < 0$: cực đại.
- $\Delta < 0$: không phải cực trị (điểm yên ngựa).
- $\Delta = 0$: chưa kết luận.

GTLN, GTNN trên miền đóng bị chặn

Cho f liên tục trên miền đóng bị chặn $\overline{D}$:

1. Tìm tất cả điểm dừng trong D , tính f tại các điểm đó.
2. Tìm GTLN/GTNN trên biên ∂D (dùng tham số hóa hoặc Lagrange).
3. So sánh tất cả giá trị thu được.

Ví dụ

1.4 Hàm số ẩn và cực trị có điều kiện

Định lý hàm ẩn (hai biến)

Cho $F(x, y) = 0$ với F liên tục, có đạo hàm riêng liên tục, $F(x_0, y_0) = 0$ và $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$. Khi đó tồn tại duy nhất hàm $y = y(x)$ xác định trong lân cận x_0 thỏa $F(x, y(x)) = 0$ và:

$$y'(x) = -\frac{F'_x}{F'_y}.$$

Hàm ẩn nhiều biến

Cho $F(x, y, z) = 0$, $F'_z \neq 0$. Khi đó $z = z(x, y)$ tồn tại và:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}.$$

Định lý hàm ngược

Cho ánh xạ $\mathbf{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ khả vi liên tục, nếu định thức Jacobi $\det J_{\mathbf{F}}(M_0) \neq 0$ thì $\mathbf{F}$ có hàm ngược địa phương $\mathbf{F}^{-1}$ khả vi trong lân cận $\mathbf{F}(M_0)$.

Cực trị có điều kiện - Phương pháp nhân tử Lagrange

Tìm cực trị $f(x, y, z)$ với ràng buộc $g(x, y, z) = 0$:

Lập hàm Lagrange: $L = f + \lambda g$. Giải hệ:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial z} = 0, \quad g(x, y, z) = 0.$$

Với nhiều ràng buộc $g_1 = 0, \dots, g_m = 0$: $L = f + \lambda_1 g_1 + \dots + \lambda_m g_m$.

2 Ứng dụng của vi phân trong hình học

2.1 Trong hình học phẳng

2.1.1 Tiếp tuyến và pháp tuyến

Công thức

- Đường cong $y = f(x)$ tại $M(x_0, y_0)$:
 - Tiếp tuyến: $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$.
 - Pháp tuyến: $y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$.
- Đường cong tham số $x = x(t)$, $y = y(t)$: tiếp tuyến có vectơ chỉ phương $(x'(t), y'(t))$.
- Đường cong $F(x, y) = 0$: tiếp tuyến $F'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + F'_y(x_0, y_0)(y - y_0) = 0$.

2.1.2 Độ cong

Định nghĩa

Độ cong của đường cong tại điểm M :

$$K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}} \quad (\text{dạng tường minh}).$$

Dạng tham số:

$$K = \frac{|x'y'' - x''y'|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}.$$

Bán kính cong: $R = \frac{1}{K}$.

2.1.3 Đường tròn chính khúc và khúc tâm

Định nghĩa

- **Đường tròn chính khúc** (đường tròn mật tiếp) tại M : đường tròn bán kính $R = 1/K$, tâm nằm trên pháp tuyến, phía lõm.
- **Tâm cong** (khúc tâm): tâm của đường tròn chính khúc:

$$X = x - y' \frac{1 + y'^2}{y''}, \quad Y = y + \frac{1 + y'^2}{y''}.$$

2.1.4 Đường túc bế và đường thân khai

Định nghĩa

- **Đường tiêu chuẩn** (evolute): quỹ tích tâm cong khi M chạy trên đường cong.
- **Đường thân khai** (involute): đường sinh bởi đầu sợi dây quấn quanh evolute.
- Đường cong ban đầu là thân khai của evolute, và evolute là bao của các pháp tuyến.

2.1.5 Hình bao của họ đường phụ thuộc tham số

Định nghĩa

Cho họ đường $F(x, y, c) = 0$ phụ thuộc tham số c . **Hình bao** là đường cong tiếp xúc với mọi đường trong họ, xác định bởi hệ:

$$\begin{cases} F(x, y, c) = 0, \\ F'_c(x, y, c) = 0. \end{cases}$$

Khử c từ hệ trên thu được phương trình hình bao.

2.2 Trong hình học không gian

2.2.1 Hàm vectơ

Định nghĩa

Hàm vectơ: $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, $t \in [a, b]$.

$\mathbf{r}'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$ - vectơ tiếp tuyến.

$|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2}$ - tốc độ.

2.2.2 Đường cong trong không gian

Công thức

Đường cong $\mathbf{r}(t)$:

- Vectơ tiếp tuyến đơn vị: $\mathbf{T} = \frac{\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}'|}$.
- Vectơ pháp tuyến chính: $\mathbf{N} = \frac{\mathbf{T}'}{|\mathbf{T}'|}$.
- Vectơ trùng pháp: $\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$.
- Độ cong: $K = \frac{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|}{|\mathbf{r}'|^3}$.
- Xoắn: $\tau = \frac{(\mathbf{r}', \mathbf{r}'', \mathbf{r}''')}{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|^2}$.
- Độ dài cung: $s = \int_a^b |\mathbf{r}'(t)| dt$.

Công thức Frenet

$$\mathbf{T}' = K |\mathbf{r}'| \mathbf{N}, \quad \mathbf{N}' = |\mathbf{r}'|(-K \mathbf{T} + \tau \mathbf{B}), \quad \mathbf{B}' = -\tau |\mathbf{r}'| \mathbf{N}.$$

2.2.3 Mặt cong

Định nghĩa

- Mặt dạng tường minh: $z = f(x, y)$.
- Mặt dạng ẩn: $F(x, y, z) = 0$.
- Mặt tham số: $\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$.

Mặt phẳng tiếp xúc và pháp tuyến

- Mặt $F(x, y, z) = 0$ tại $M(x_0, y_0, z_0)$:

- Pháp tuyến: vectơ $\nabla F = (F'_x, F'_y, F'_z)$.
- Mặt phẳng tiếp xúc: $F'_x(x - x_0) + F'_y(y - y_0) + F'_z(z - z_0) = 0$.
- Mặt tham số: vectơ pháp $\mathbf{n} = \mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v$.

3 Tích phân bội

3.1 Tích phân phụ thuộc tham số

3.1.1 Tích phân xác định phụ thuộc tham số

Định nghĩa

$$I(\alpha) = \int_a^b f(x, \alpha) dx, \text{ với } \alpha \in [\alpha_1, \alpha_2].$$

Tính chất

Nếu $f(x, \alpha)$ liên tục trên $[a, b] \times [\alpha_1, \alpha_2]$ thì:

1. $I(\alpha)$ liên tục trên $[\alpha_1, \alpha_2]$.
2. **Đạo hàm dưới dấu tích phân (Leibniz):** Nếu f'_α liên tục:

$$I'(\alpha) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial \alpha}(x, \alpha) dx.$$

3. **Tích phân đổi thứ tự:** $\int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \left(\int_a^b f(x, \alpha) dx \right) d\alpha = \int_a^b \left(\int_{\alpha_1}^{\alpha_2} f(x, \alpha) d\alpha \right) dx.$

Ví dụ

Tính $I = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx$ với $0 < a < b$.

Vì $\frac{x^b - x^a}{\ln x} = \int_a^b x^y dy$ nên $I = \int_0^1 \left(\int_a^b x^y dy \right) dx$

Suy ra: $I = \int_a^b \left(\int_0^1 x^y dx \right) dy = \int_a^b \left(\frac{x^{y+1}}{y+1} \Big|_{x=0}^{x=1} \right) dy = \int_a^b \frac{dy}{y+1} = \ln \frac{b+1}{a+1}$

Công thức Leibniz tổng quát

Nếu $I(\alpha) = \int_{a(\alpha)}^{b(\alpha)} f(x, \alpha) dx$ thì:

$$I'(\alpha) = \int_{a(\alpha)}^{b(\alpha)} f'_\alpha(x, \alpha) dx + f(b(\alpha), \alpha) b'(\alpha) - f(a(\alpha), \alpha) a'(\alpha).$$

3.1.2 Tích phân suy rộng phụ thuộc tham số

Định nghĩa

$I(\alpha) = \int_a^{+\infty} f(x, \alpha) dx$. **Hội tụ đều** theo α trên A nếu:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N : \forall b > N, \forall \alpha \in A : \left| \int_b^{+\infty} f(x, \alpha) dx \right| < \varepsilon.$$

Tiêu chuẩn Weierstrass

Nếu $|f(x, \alpha)| \leq g(x)$ với mọi $\alpha \in A$ và $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ hội tụ thì $I(\alpha)$ hội tụ đều trên A .

Tính chất

Nếu $I(\alpha)$ hội tụ đều:

1. $I(\alpha)$ liên tục.
2. Được phép đổi thứ tự tích phân.
3. Được phép đạo hàm dưới dấu tích phân (với điều kiện bổ sung).

3.2 Tích phân kép

Định nghĩa

Cho $f(x, y)$ xác định trên miền $D \subset \mathbb{R}^2$. **Tích phân kép**:

$$\iint_D f(x, y) dA = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i.$$

Tính trong hệ tọa độ Descartes

- **Miền loại 1** ($D : a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)$):

$$\iint_D f dA = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx.$$

- **Miền loại 2** ($D : c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)$):

$$\iint_D f dA = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy.$$

Đổi biến - Tọa độ cực

Đặt $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, Jacobian $|J| = r$:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi.$$

Tổng quát: đặt $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(x(u, v), y(u, v)) |J| du dv.$$

Ứng dụng hình học

- Diện tích: $S = \iint_D dx dy$.
- Thể tích dưới mặt $z = f(x, y) \geq 0$: $V = \iint_D f(x, y) dx dy$.
- Diện tích mặt $z = f(x, y)$: $S = \iint_D \sqrt{1 + f_x'^2 + f_y'^2} dx dy$.

Ứng dụng cơ học

Cho bản mỏng chiếm miền D với mật độ $\rho(x, y)$:

- Khối lượng: $m = \iint_D \rho(x, y) dx dy$.
- Trọng tâm: $\bar{x} = \frac{1}{m} \iint_D x \rho dA$, $\bar{y} = \frac{1}{m} \iint_D y \rho dA$.
- Mô men quán tính: $I_x = \iint_D y^2 \rho dA$, $I_y = \iint_D x^2 \rho dA$.

3.3 Tích phân bội ba**Định nghĩa**

Cho $f(x, y, z)$ trên miền $V \subset \mathbb{R}^3$:

$$\iiint_V f(x, y, z) dV = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i.$$

Tính trong hệ tọa độ Descartes

$V : (x, y) \in D, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)$:

$$\iiint_V f dV = \iint_D \left(\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z) dz \right) dx dy.$$

Đổi biến

- **Tọa độ trụ** ($x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi, z = z$): $|J| = r$.

$$\iiint_V f dV = \iiint_{V'} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi, z) r dr d\varphi dz.$$

- **Tọa độ cầu** ($x = r \sin \theta \cos \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi, z = r \cos \theta$): $|J| = r^2 \sin \theta$.

$$\iiint_V f dV = \iiint_{V'} f(\dots) r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi.$$

Ứng dụng

- Thể tích: $V = \iiint_V dV$.
- Khối lượng: $m = \iiint_V \rho(x, y, z) dV$.
- Trọng tâm: $\bar{x} = \frac{1}{m} \iiint_V x \rho dV$, tương tự cho $\bar{y}, \bar{z}$.
- Mô men quán tính: $I_z = \iiint_V (x^2 + y^2) \rho dV$.

4 Tích phân đường, tích phân mặt

4.1 Tích phân đường loại 1 (theo độ dài cung)

Định nghĩa

Cho cung AB và f liên tục trên cung:

$$\int_{AB} f(x, y) ds = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i.$$

Cách tính

- Đường $y = y(x), x \in [a, b]$: $\int_{AB} f ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'^2} dx$.

- Tham số $x = x(t)$, $y = y(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$: $\int_{AB} f ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'^2 + y'^2} dt$.
- Cực $r = r(\varphi)$: $ds = \sqrt{r^2 + r'^2} d\varphi$.
- **Không gian**: $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$: $\int_C f ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\dots) \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2} dt$.

Ứng dụng

- Độ dài cung: $L = \int_{AB} ds$.
- Khối lượng dây: $m = \int_{AB} \rho ds$.
- Trọng tâm: $\bar{x} = \frac{1}{m} \int_{AB} x \rho ds$, tương tự $\bar{y}$.

4.2 Tích phân đường loại 2 (theo tọa độ)

Định nghĩa

$$\int_{AB} P dx + Q dy = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum [P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i].$$

Tích phân phụ thuộc vào **chiều** của đường: đổi chiều thì đổi dấu.

Cách tính

Tham số hóa $x = x(t)$, $y = y(t)$, $t: \alpha \rightarrow \beta$ (theo chiều):

$$\int_{AB} P dx + Q dy = \int_{\alpha}^{\beta} [P(x(t), y(t)) x'(t) + Q(x(t), y(t)) y'(t)] dt.$$

Công thức Green

Cho D là miền đóng bị chặn có biên ∂D (đi ngược chiều kim đồng hồ), P, Q có đạo hàm riêng liên tục trên $\bar{D}$:

$$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

Tích phân đường không phụ thuộc đường đi

Trong miền đơn liên D , các mệnh đề sau tương đương:

1. $\int_{AB} P dx + Q dy$ không phụ thuộc đường đi trong D .

2. $\oint_C P dx + Q dy = 0$ với mọi đường cong kín C trong D .

3. $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ trong D .

4. Tồn tại $U(x, y)$ sao cho $dU = P dx + Q dy$ (vi phân toàn phần).

Khi đó: $\int_A^B P dx + Q dy = U(B) - U(A)$.

Tích phân đường loại 2 trong không gian

$\int_C P dx + Q dy + R dz$: tham số hóa $\mathbf{r}(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$:

$$\int_C = \int_{\alpha}^{\beta} [P x'(t) + Q y'(t) + R z'(t)] dt.$$

4.3 Tích phân mặt loại 1 (theo diện tích)

Định nghĩa

Cho mặt S và f liên tục trên S :

$$\iint_S f(x, y, z) d\sigma = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta\sigma_i.$$

Cách tính

Mặt $z = z(x, y)$, $(x, y) \in D$:

$$\iint_S f d\sigma = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy.$$

Mặt tham số $\mathbf{r}(u, v)$: $d\sigma = |\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v| du dv$.

Ứng dụng

- Diện tích mặt: $\sigma = \iint_S d\sigma$.
- Khối lượng: $m = \iint_S \rho d\sigma$.
- Trọng tâm: $\bar{x} = \frac{1}{m} \iint_S x \rho d\sigma$, tương tự $\bar{y}$, $\bar{z}$.

4.4 Tích phân mặt loại 2 (theo tọa độ)

Định nghĩa

$$\iint_S P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy$$

phụ thuộc vào **phía** (hướng pháp tuyến) đã chọn cho mặt S .

Cách tính

Mặt $z = z(x, y)$, chọn phía trên ($\cos \gamma > 0$):

$$\iint_S R(x, y, z) \, dx \, dy = \iint_D R(x, y, z(x, y)) \, dx \, dy.$$

Nếu chọn phía dưới: thêm dấu trừ. Tương tự cho $P \, dy \, dz$ và $Q \, dz \, dx$.

Công thức Stokes

Cho mặt S có biên ∂S (định hướng theo quy tắc vặn nút chai):

$$\oint_{\partial S} P \, dx + Q \, dy + R \, dz = \iint_S \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} d\sigma,$$

$$\text{hay } \oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}.$$

Vectơ rota (curl)

$$\text{rot } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k}.$$

TP đường trong không gian không phụ thuộc đường đi

Trong miền đơn liên $V \subset \mathbb{R}^3$, $\int_C P \, dx + Q \, dy + R \, dz$ không phụ thuộc đường đi khi và chỉ khi $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$, tức:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}.$$

Khi đó $\mathbf{F} = \nabla U$ (trường thế), và $\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = U(B) - U(A)$.

Công thức Ostrogradsky–Gauss

Cho V là miền đóng bị chặn có biên $S = \partial V$ (hướng ngoài):

$$\oint_S P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV.$$

Hay: $\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV.$

Divergence

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

Ý nghĩa: đo tốc độ “phát tán” của trường vectơ tại một điểm.

Toán tử Hamilton (nabla) ∇

$$\nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}.$$

- $\nabla f = \operatorname{grad} f$ (gradient).
- $\nabla \cdot \mathbf{F} = \operatorname{div} \mathbf{F}$ (divergence).
- $\nabla \times \mathbf{F} = \operatorname{rot} \mathbf{F}$ (curl).
- **Laplacian:** $\Delta f = \nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$

Hệ thức: $\operatorname{div}(\operatorname{rot} \mathbf{F}) = 0, \operatorname{rot}(\operatorname{grad} f) = \mathbf{0}.$